

Refinación de la Pregunta de Investigación y Objetivos

Victor Fernando Roa Carrión

3 de junio de 2026

Objetivo de la actividad

Refinar la pregunta de investigación y los objetivos a partir de la retroalimentación recibida, verificando la coherencia interna entre los elementos que conforman el planteamiento de la investigación.

1. Versión Original

1.1. Pregunta de investigación original

¿Cómo se aplica la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos?

1.2. Objetivo general original

Analizar las técnicas de detección de objetos utilizadas en los sistemas de navegación de vehículos autónomos.

1.3. Objetivos específicos originales

1. Identificar las principales técnicas de detección de objetos empleadas en vehículos autónomos.
2. Describir el funcionamiento de los algoritmos de detección más utilizados.
3. Examinar la importancia de la detección de objetos dentro de los sistemas de navegación autónoma.

2. Versión Refinada

2.1. Pregunta de investigación refinada

¿De qué manera las técnicas de detección de objetos contribuyen a mejorar la percepción del entorno y la toma de decisiones en los sistemas de navegación de vehículos autónomos?

2.2. Objetivo general refinado

Analizar la contribución de las técnicas de detección de objetos en la percepción del entorno y la toma de decisiones de los sistemas de navegación para vehículos autónomos.

2.3. Objetivos específicos refinados

1. Identificar las principales técnicas de detección de objetos utilizadas en vehículos autónomos.
2. Comparar las características, ventajas y limitaciones de los modelos de detección más empleados en la literatura científica.
3. Evaluar la importancia de la detección de objetos en la percepción del entorno y la navegación autónoma.

3. Justificación de los Cambios

Cambio realizado	Justificación
Se reformuló la pregunta de investigación.	La nueva pregunta delimita con mayor precisión el fenómeno de estudio al enfocarse en la percepción del entorno y la toma de decisiones dentro de la navegación autónoma.
Se reemplazó el enfoque descriptivo por uno analítico.	Se incorporaron verbos como “comparar” y “evaluar”, alineados con niveles superiores de la Taxonomía de Bloom.
Se fortaleció la relación entre pregunta y objetivos.	Los objetivos ahora responden directamente a los elementos centrales planteados en la pregunta de investigación.
Se incorporó el concepto de percepción del entorno.	Este aspecto constituye una función fundamental de la detección de objetos en vehículos autónomos y aporta mayor precisión conceptual.

4. Verificación de Coherencia Interna

Relación entre la pregunta y el objetivo general

La pregunta busca determinar cómo las técnicas de detección de objetos contribuyen a la percepción del entorno y a la toma de decisiones. El objetivo general responde directamente a esta interrogante mediante el análisis de dicha contribución.

Relación entre el objetivo general y los objetivos específicos

- El primer objetivo específico permite conocer las técnicas existentes.
- El segundo objetivo específico posibilita comparar sus características, fortalezas y limitaciones.

- El tercer objetivo específico permite evaluar su impacto dentro de los sistemas de navegación autónoma.

En conjunto, los tres objetivos específicos proporcionan la información necesaria para cumplir el objetivo general y responder la pregunta de investigación.

5. Conclusión

La refinación realizada permitió mejorar la claridad, precisión y coherencia del planteamiento de investigación. La nueva formulación establece una relación más directa entre la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, facilitando el desarrollo de un estudio con mayor rigor académico y metodológico.